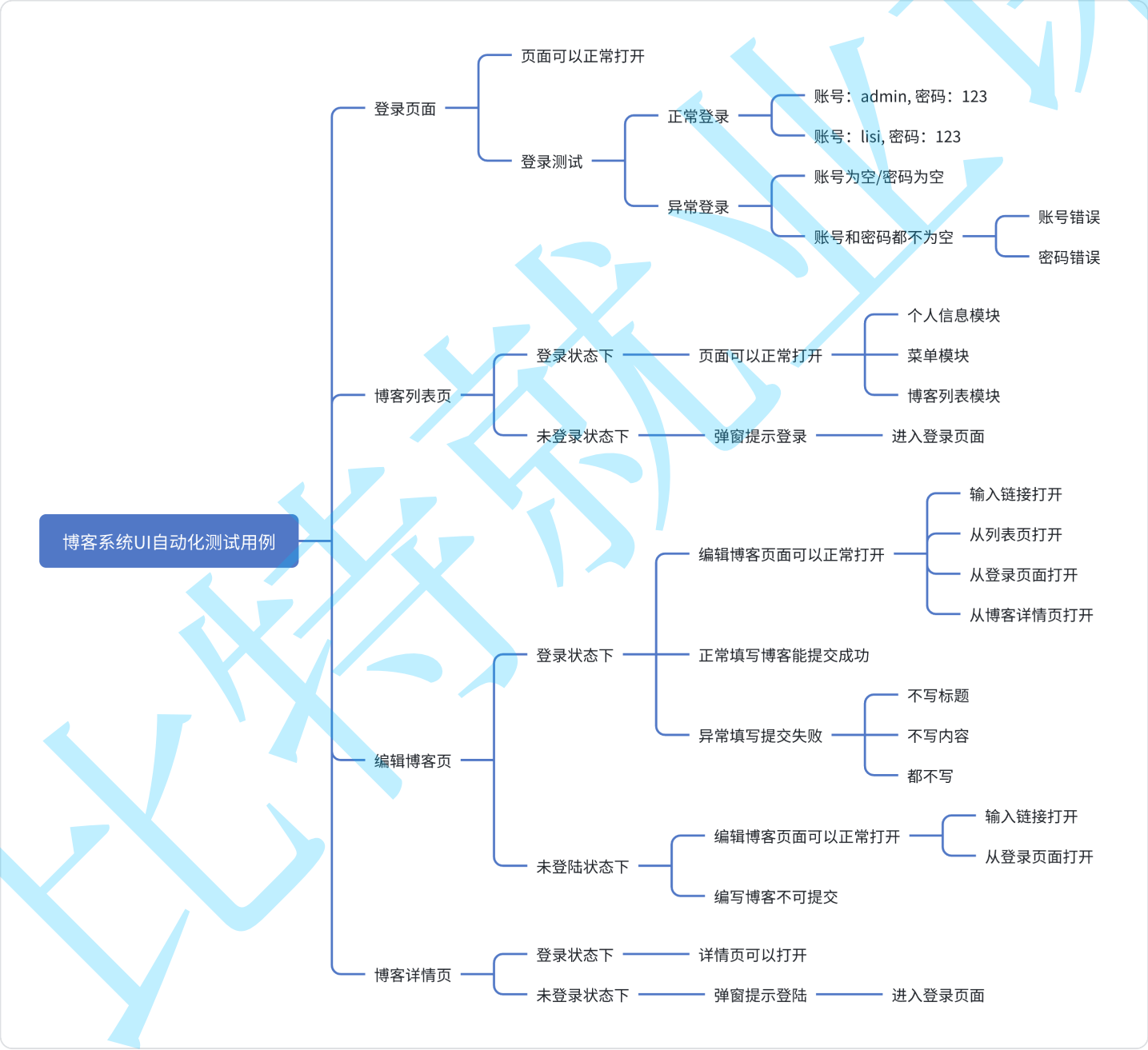


第八章节 自动化测试实战篇

以博客系统为例，基于web项目进行完整的自动化实战。

1. 自动化实施步骤

1.1 编写web测试用例



1.2 自动化测试脚本开发

```

1 public class AutotestUtils {
2     public static EdgeDriver driver;
3     //创建驱动对象
4     public static EdgeDriver createDriver(){
5         //驱动对象已经创建好了/没有创建
6         if( driver == null){
7             driver = new EdgeDriver();
8             //创建隐式等待
9             driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofSeconds(10));
10        }
11        return driver;
12    }
13    public AutotestUtils(String url){
14        EdgeDriver driver = createDriver();
15        driver.get(url);
16    }
17    public List<String> getTime(){
18        //文件能不能按照天的维度按文件夹进行保存
19        //文件格式 20230212-123030毫秒
20        SimpleDateFormat sim1 = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd-HHmssSS");
21        SimpleDateFormat sim2 = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd");
22        String filename = sim1.format(System.currentTimeMillis());
23        String dirname = sim2.format(System.currentTimeMillis());
24        List<String> list = new ArrayList<>();
25        list.add(dirname);
26        list.add(filename);
27        return list;
28    }
29    /**
30     * 获取屏幕截图，把所有的用例执行的结果保存下来
31     */
32    public void getScreenShot(String str) throws IOException {
33        List<String> list = getTime();
34        //dir+filename
35        // ./指的是当前的项目路径下，也就是BlogAutoTest下
36        // ./src/test/java/com/blogWebAutoTest/dirname/filename
37        // ./src/test/java/com/blogWebAutoTest/20230212/loginTest_20230212-
38        // 123030毫秒.png
39        String filename =
40            "./src/test/java/com/blogWebAutoTest/"+list.get(0)+"/"+str+"_"+list.get(1)+".png";
41        File srcfile = driver.getScreenshotAs(OutputType.FILE);
42        //把屏幕截图生成的文件放到指定的路径
43        FileUtils.copyFile(srcfile,new File(filename));

```

```
42     }
43 }
```

tests/BlogLoginTest.java

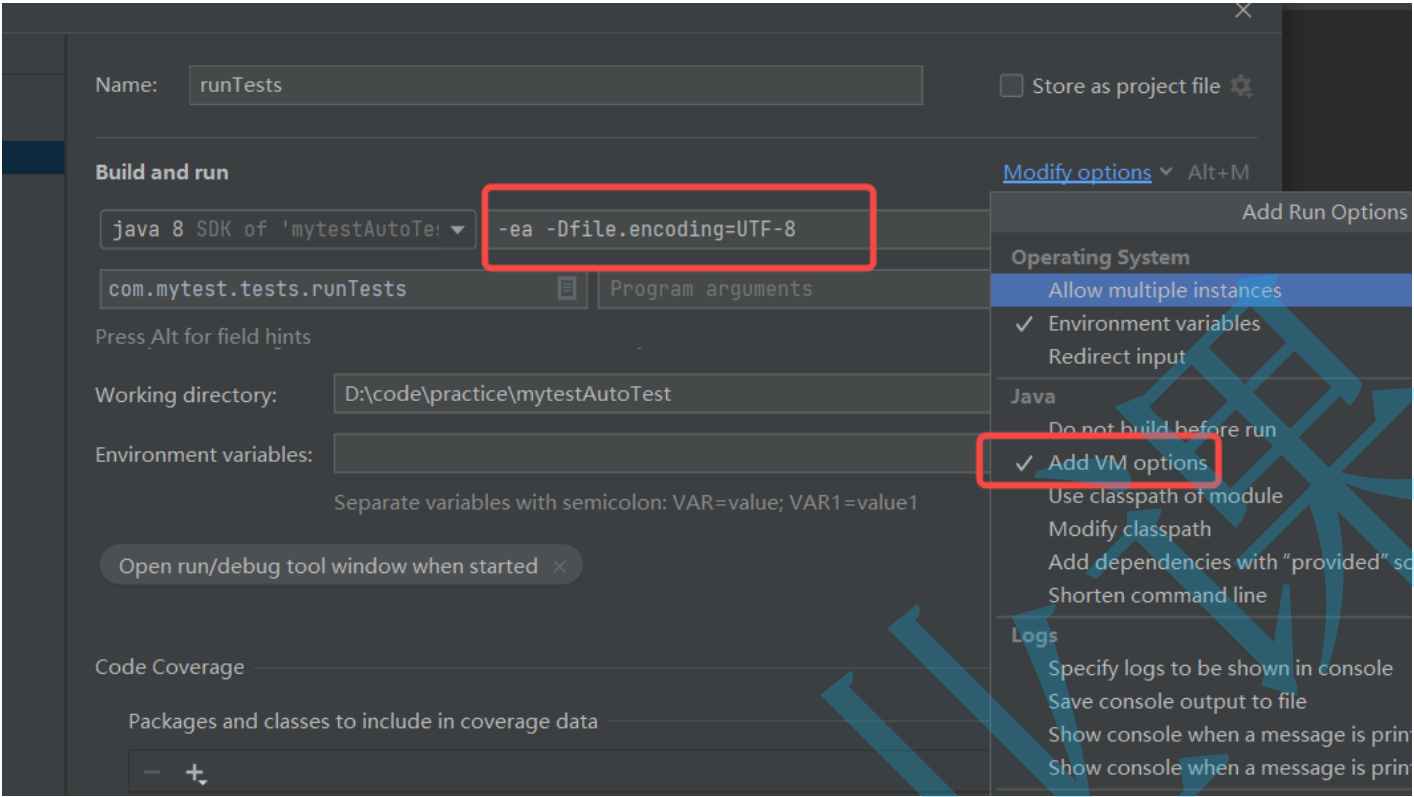
```
1 public class BlogLoginTest extends AutotestUtils {
2     public BlogLoginTest(String url) {
3         super(url);
4     }
5     void loginPageLoadRight() throws IOException, IOException {
6         driver.findElement(By.cssSelector("body > div.nav > a:nth-child(4)"));
7         driver.findElement(By.xpath("/html/body/div[1]/a[2]"));
8         getScreenShot(getClass().getName());
9     }
10
11     /**
12      * 检查正常登录情况
13      */
14     void loginSuc() throws InterruptedException, IOException {
15         //这三步只是登录的步骤结束了，能不能保证登录是成功的呢？？
16         driver.findElement(By.cssSelector("#username")).clear();
17         driver.findElement(By.cssSelector("#password")).clear();
18
19         driver.findElement(By.cssSelector("#username")).sendKeys("admin");
20         driver.findElement(By.cssSelector("#password")).sendKeys("123");
21         driver.findElement(By.cssSelector("#submit")).click();
22         //对登录结果进行检测，如果跳转到了博客列表页才算是登录成功了
23         driver.findElement(By.cssSelector("body > div.container > div.right >
24 div:nth-child(1) > a"));
25         getScreenShot(getClass().getName());
26         driver.navigate().back();
27     }
28     void loginFail() throws IOException {
29         driver.findElement(By.cssSelector("#username")).clear();
30         driver.findElement(By.cssSelector("#password")).clear();
31
32         driver.findElement(By.cssSelector("#username")).sendKeys("admin");
33         driver.findElement(By.cssSelector("#password")).sendKeys("1111");
34         driver.findElement(By.cssSelector("#submit")).click();
35         //等登录失败的结果进行检测，不能仅仅通过body来校验结果，因为登录成功的结果页也有
36         //body元素
37         String expect = "鏊儿垲錫嘈埶漢嘮熾閼樂\uE1E4!";
38         String expect = "哈哈哈哈哈";
39         String actual = driver.findElement(By.cssSelector("body")).getText();
40         getScreenShot(getClass().getName());
```

```
39     System.out.println("expect:"+expect);
40     System.out.println("actual:"+actual);
41     assert expect.equals(actual);
42     driver.navigate().back();
43     driver.quit();
44 }
45 }
```

tests/BlogListTest.java

```
1 public class BlogListTest extends AutotestUtils {
2     public BlogListTest(String url) {
3         super(url);
4     }
5     /**
6      * 博客列表页可以正常显示
7      */
8     void listPageLoadRight() throws IOException {
9         driver.findElement(By.cssSelector("body > div.container > div.left >
10         div > div:nth-child(4) > span:nth-child(1)"));
11         driver.findElement(By.cssSelector("body > div.container > div.left >
12         div > div:nth-child(4) > span:nth-child(2)"));
13         getScreenshot(getClass().getName());
14     }
15 }
```

开启idea中的断言功能



-ea -Dfile.encoding=UTF-8

1.3 将自动化测试补充至测试报告

测试报告模板：

【测试报告】博客系统

项目名称	博客系统	版本号	/
发布类型	分级发布	测试负责人	马绵
测试完成日期	3.1	联系方式	
评审人	王一博、肖战、马绵、李产品、王交互	批准人	李产品
评审日期		批准日期	

1、项目背景

1.1 测试目标及测试任务概括

1.2 被测的系统、代码包及其文档等信息

diff链接：xxxxx

接口：xxxx

《测试计划》

1.3 产品需求和设计文档等

《需求文档》、《技术文档》、《设计图》

2.测试安排

模块	子模块	前端	开发	提测时间	测试	工时	排期	进度	备注
----	-----	----	----	------	----	----	----	----	----

登录	登录功能	肖战	王一博	2.30	马绵	0.5d	2.31	测试完成	
主页	博主信息、 博客列表 页、导航栏	肖战	王一博	2.30	马绵	0.5d	2.31	测试完成	
写博客	博客编辑与 发布	肖战	王一博	2.31	马绵	1d	3.1	测试完成	
博客详情页	博客详情页	肖战	王一博	2.31	马绵	0.5d	3.2	测试完成	

3、测试分类

1) 功能测试

- 测试用例

功能测试结果：测试用例100%通过

2) 自动化测试

- 自动化测试覆盖模块：登录页面、首页、博客编辑页面、博客详情页面等等
- 自动化代码示例（可以是代码链接，也可以直接放代码）

<https://gitee.com/mamianer/classcode/blob/master/allcode/java104&105/BlogAutoTest>

- 自动化测试用例数量：20
- 自动化测试结果：pass: 19/20、fail: 1/20
- 自动化测试问题是否修复：是

4.遗留风险

测试时间紧张，先保证博客系统主功能没有问题，可能存在细节测试不到位等风险。

5.测试结果评估

- 1) 主功能测试通过，项目可以上线。
- 2) 项目上线后高优观察线上数据，查看线上用户操作日志，及时跟进用户反馈。